

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Eduardo Guzman - Victoria Roa - Fernando Silva
Rut	21.126.726-7 - 21.759.585-1 - 21.322.200-7
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	San Joaquín

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Sistema de Punto de Venta e Inventario para Emporio NaturalSur (Aplicación de escritorio para windows que reemplaza íntegramente el software de punto de venta heredado del establecimiento)
Área (s) de desempeño(s)	El proyecto se vincula principalmente a las siguientes áreas de desempeño del Plan de Estudio de ingeniería en informática: • Ingeniería de requisitos: Levantamiento y especificación de los requerimientos del negocio a partir del diagnóstico del sistema actual • Base de datos e ingeniería de datos: Rediseño del modelo de datos del catálogo, del inventario y de la operación comercial, y diseño del proceso de extracción, transformación y carga desde el sistema heredado. Se corrigió el anglicismo <<legacy>>

	• Desarrollo de software (Back, End, Front End y FullStack): Construcción de la aplicación de punto de venta, gestión e inventario y de su panel administrativo. • Calidad de software: Definición y ejecución de un plan de pruebas sobre el producto desarrollado. • Gestión de Proyectos informáticos: Planificación, seguimiento y control del trabajo del equipo bajo una metodología ágil. • Implantación y puesta en marcha: Migración de datos al entorno productivo, capacitación de las usuarias y retiro del sistema anterior.
Competencias	Competencias del perfil de egreso que se pondrán en práctica: • Analizar requerimientos de software considerando las necesidades y procesos de la organización. • Diseñar soluciones de software y modelos de datos acordes a las tecnologías de mercado y a los estándares de la industria. • Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos aplicando buenas prácticas de codificación y control de versiones • Integrar y adaptar sistemas existentes, incorporando nuevas soluciones tecnológicas sobre plataformas heredadas. • Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, velando por la calidad y la seguridad de la información • Gestionar proyectos informáticos aplicando una metodología de trabajo definida y trabajando de manera colaborativa en equipo. • Comunicarse de forma oral y escrita en idioma inglés en situaciones socio-laborales, según lo exigido para cada fase de la asignatura.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>Emporio NaturalSur es un comercio minorista de productos naturales, orgánicos y gourmet, con venta a granel y envasada, ubicado en Tobalaba 1445, piso 1, comuna de Providencia, Región Metropolitana. Opera bajo la administración de Roxana Cifuentes y Germaine Seitz desde marzo de 2026, con dos personas a cargo y apoyo familiar ocasional.</i> <i>Su operación diaria –Venta, cobro, precios, existencias, cierre de caja y cuentas de clientes con crédito– se sustenta en Abarrotes Punto de Venta 2.12, software heredado de la administración anterior, desarrollado en México el año 2010, sin actualizaciones ni soporte técnico vigente, con base de datos Firebird 2.0.3 embebida, formato ODS 11.0.</i> <i>El diagnóstico se construyó mediante entrevistas a ambas propietarias, inspección técnicas en terreno y análisis de la base de datos legada. Los hallazgos son los siguientes:</i> • Catálogo degradado: De 4.109 registros, solo 1.135 se vendieron entre marzo y julio de 2026, y apenas 600 tienen rotación real (tres ventas o más). El resto es herencia de la administración anterior. Además, 358 productos registran costo cero y 169
-----------------------------	---

presentan existencia negativa. Los nombres se ingresan sin criterios uniformes, los campos de marca y departamento no contiene información confiable, y entre el 57% y el 66% del monto vendido se registran sin categoría asignada, lo que inutiliza los reportes por departamento.

- **Rentabilidad mal calculada:** El campo de ganancia opera como dato de entrada y no como indicador. El sistema deriva el precio desde el porcentaje, pero un precio modificado manualmente no actualiza el porcentaje y es sobrescrito al reenfocar el campo, lo que además genera riesgo de alteración no intencionada de precios. A ello se suma un defecto sistemático del software: en los productos vendidos a granel, el sistema registra el margen de la unidad completa sin multiplicarlo por la cantidad efectivamente vendida, llegando a declarar hasta un 148,3% de ganancia sobre la venta. Medido sobre 145 días de operación, el margen real es de 34,0% sobre venta y 51,6% sobre costo, mientras el sistema declara 53,4%.
- **Existencias no confiables:** Las propietarias sitúan su confiabilidad entre 3 y 5 en una escala de diez. La descuadratura se origina cuando la mercadería sale por una vía distinta de la venta –vencimientos retirados de sala o pérdidas por sustracción– y el sistema no dispone de ajuste de inventario, control de vencimientos ni alertas de reposición.
- **Trabajo administrativo manual:** La emisión tributaria se resuelve mediante un terminal de pago independiente, cuyo monto se digita a mano. La conciliación entre ambos registros se realiza diariamente en planilla. El contraste de los reportes del 19 de agosto de 2026 arrojó una diferencia de \$14.126 atribuible a la clasificación de un pago de crédito de cliente. El análisis de la base confirmó la causa: el cierre de caja no incorpora las ventas a crédito, ya que solo suma efectivo y tarjeta. La diferencia contra la venta real coincide exactamente con el crédito del día en 144 de las 145 jornadas del periodo.
- **Restricciones de infraestructura:** La base de datos opera en modo local, alojada como archivo en el mismo computador del local, por lo que admite una única conexión simultánea y no expone interfaz de integración alguna. El equipo es un Intel Core i5-3570 con Windows 8.1 sin activar, sin soporte de seguridad desde enero de 2023, ubicado en el suelo sobre una caja plástica y sin protección eléctrica. El respaldo automático se almacena en ese mismo equipo y no es administrado por nadie.
- **Ausencia de control de vencimientos:** no existe ningún campo de fecha de vencimiento ni de lote en las 241 columnas del esquema. El control es enteramente mental.

Corresponde precisar que ninguna de las propietarias reportó pérdida de información ni fallas relevantes del software. El riesgo identificado es potencial y no realizado. La totalidad del activo digital del negocio reside en un único equipo cuyo respaldo comparte el mismo soporte de almacenamiento.

Las consecuencias son directas: No existe una fuente confiable de información comercial ni de rentabilidad, la reposición depende de la memoria del personal, y no hay trazabilidad de quien modificó que ni cuando. La situación impacta a las propietarias, que no cuentan con información oportuna para decidir compras y precios; al personal, que debe operar con datos incompletos; y a los clientes afectados por quiebres de stock e inconsistencias de precios.

El tema es relevante para el campo laboral de la carrera porque la modernización de sistemas heredados es una situación habitual en la industria: la mayoría de las organizaciones no puede reemplazar de una sola vez el sistema que sostiene su operación, y el desafío profesional

	consiste en sustituir un sistema en producción sin interrumpir el negocio, migrando datos de calidad deficiente y disponiendo siempre de un procedimiento de reversa. <i>El proyecto exige además traducir problemas expresados en lenguaje del negocio a causas técnicas verificables, competencia central del perfil profesional.</i> <i>El aporte de valor del proyecto es real y verificable: Dotar a una pyme de un sistema de punto de venta e inventario confiable, trazable y mantenible, que entregue información de rentabilidad correcta, elimine trabajo administrativo manual, controle vencimiento y mermas, y reduzca el riesgo de pérdida total de información.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>El proyecto busca desarrollar e implementar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario para Emporio NaturalSur, que reemplaza íntegramente al sistema actual en uso y se transforme en la fuente oficial de la información comercial del negocio, apoyada en una base de datos moderna y accesible.</i> No se trata de un módulo complementario: La solución asume la operación completa del establecimiento, conforme lo exige el instructivo de la asignatura, que solicita una aplicación completa y no parte de un sistema. <i>La solución contempla:</i> • Una base de datos relacional propia sobre PostgreSQL, normalizada y escalable, diseñada para la operación comercial completa y no como copia de la estructura antigua. • Módulo de productos: Crear, editar, clasificar, publicar y dar de baja productos, gestionar categorías y la configuración de venta a granel, con captura separada de costo neto e impuestos e indicadores de margen y markup derivados del precio de venta. • Módulo de ventas: Lectura de códigos de barra, búsqueda por nombre, ingreso manual de peso, ticket múltiples, medios de pago diferenciados, redondeo automático en efectivo, cálculo de vuelto, impresión de comprobante y apertura del cajón de dinero. • Módulo de caja: Apertura por monto inicial, cierre por jornada y arqueado con desglose por medio de pago que permita la conciliación directa con el terminal. • Módulo de inventario: Registro de movimientos, alertas de reposición, lotes con fecha de vencimiento, alerta configurable por producto y registro de mermas y ajustes. • Módulo de clientes: Cuentas con crédito, registro de consumos y abonos, y estado de cuenta mensual. • Módulo de compras: Registro de las facturas de compra de mercadería, con proveedor, fecha, número de documento, monto neto, impuestos y total, y total detalle de los productos adquiridos con su costo unitario. El costo así capturado alimenta el cálculo de margen, de modo que la rentabilidad deja de depender de un porcentaje digitado a mano. • Módulo de reporteria: Ventas por período y categoría, rentabilidad y rotación por producto, y meta diaria configurable con indicador de cumplimiento. • Un proceso de extracción y carga de datos desde la base Firebird, que sortee su restricción de conexión única, los deposite en una zona técnica de recepción y desde allí los limpie, normalice e incorpore al catálogo definitivo. • Registro de auditoría de cada cambio realizado en el catálogo, y control de acceso con autenticación y roles diferenciados.

Alcance del reemplazo y de la migración (decisión adoptada): La aplicación sustituye por completo al sistema actual y asume el registro de ventas. En consecuencia, el proceso sobre Firebird corresponde a una migración única y no a una sincronización permanente. La carga inicial comprende los 1.135 productos vendidos desde el traspaso del negocio, marcando como inactivos los que no rotan hace más de 90 días, junto con las cuentas de clientes con crédito. El historial de ventas de la administración anterior no se migra y queda como archivo de solo lectura, lo que reduce el volumen y acota el riesgo. El respaldo del sistema legado se conserva íntegro como procedimiento de reversa.

Definición tecnológica: La aplicación de escritorio se construye en Python 3.11 con interfaz Tkinter y empaquetado mediante PyInstaller. La restricción determinante es que el equipo del local opera con Windows 8.1 de 64 bits: Electrón 23 y posteriores, así como .NET 7 y 8, dejaron de soportar esa versión. La decisión está documentada en los ADR del repositorio. La capa de datos se construirá sobre Supabase, plataforma basada en PostgreSQL que incorpora de forma nativa autenticación, control de acceso a nivel de fila y generación automática de APIs sobre la tablas definidas. La decisión se fundamenta en que el volumen de información es reducido, en que las APIs autogeneradas permiten que a futuro el sitio web del negocio utilice la misma fuente sin rehacer la capa de datos, y en que el modelo de seguridad integrado evita construir desde cero los mecanismos de autenticación.

Operación sin conexión: El levantamiento establece la disponibilidad operativa como requisito no funcional crítico: Numerosos productos no exhiben el precio en su envase, de modo que sin acceso al sistema no es posible determinar el monto a cobrar. Se adopta una arquitectura de persistencia local sobre SQLite con réplica remota hacia Supabase: la aplicación lee y escribe siempre en local, y una cola de sincronización idempotente pública los cambios cuando hay conexión; dado que el establecimiento opera con un solo equipo existe un único escritor, por lo que el problema se reduce a una cola de envío sin conflictos de concurrencia. Esta decisión preserva la disponibilidad y elimina el riesgo del respaldo alojado en el mismo equipo, sin heredar la limitación de conexión única del sistema legado. La solución ya está implementada y verificada mediante prueba automatizada que valida que una interrupción durante la sincronización no pierde ni duplica operaciones.

Fuera de alcance: Emisión de documentos tributarios (resuelta por el terminal TUU certificado ante el SII), integración con el terminal de pago y con la balanza (sin puerto de comunicación), maestro de proveedores y registro de clientes para campañas, registro de gastos generales del local –Luz, agua, arriendo y similares– (excluidos a solicitud de las propietarias), precio mayorista y actualización por lote, y operación multiequipo simultánea.

Alcance acordado con las propietarias respecto de las compras: Ambas coinciden en incorporar el registro de las facturas de compra, de mercadería y en excluir los gastos generales del local. El maestro de proveedores se incorpora únicamente si su implementación resulta sencilla, por lo que se declara como funcionalidad deseable y no comprometida. Los campos aportados por las funcionalidad deseable y no comprometida. Los campos aportados por las propietarias constituyen un levantamiento preliminar sujeto a especificación formal durante la Fase 2.

La integración con el sitio web público de Emporio NaturalSur, ya desarrollado previamente, se considera un alcance adicional posterior al objetivo principal.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC declara que el profesional es capaz de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar proyectos informáticos, velando por la seguridad y la calidad de los sistemas, aplicaciones e información, proponiendo nuevas soluciones tecnológicas e integrando y adaptando sistemas existentes.</i> <i>El proyecto recorre exactamente ese ciclo completo y no una parte aislada de él:</i> ● Analizar: <i>El diagnóstico del sistema heredado y el levantamiento de requerimientos con las dueñas del negocio exigen la competencia de ingeniería de requisitos</i> ● Diseñar: <i>La definición de la arquitectura formal, del modelo de datos escalable y de los diagramas UML requiere las competencias de diseño de soluciones y modelamiento de datos.</i> ● Desarrollar: <i>La construcción de la aplicación de escritorio y del proceso de carga de datos aplica las competencias de desarrollo de software y de integración de sistemas.</i> ● Implementar: <i>La instalación de la aplicación en el entorno del cliente, la puesta en marcha de los servicios asociados y la migración de la información movilizan las competencias de implementación y operación.</i> ● Velar por la calidad y la seguridad: <i>El plan de pruebas, el control de acceso por roles y las políticas de protección de datos responden a esas competencias del perfil.</i> ● Gestionar: <i>La planificación por sprints, el uso de control de versiones y la distribución de responsabilidades desarrollan las competencias genéricas de trabajo en equipo y gestión de proyectos.</i> <i>La competencia de integrar y adaptar sistemas existentes resulta especialmente necesaria: el problema no se resuelve construyendo un sistema nuevo desde cero e ignorando el anterior. La información de más de cuatro mil productos acumulada durante años en el sistema actual debe ser extraída, interpretada y trasladada a la nueva plataforma, sobre una base de datos que no cuenta con documentación y que impone restricciones técnicas de acceso.</i> <i>Cabe destacar que el indicador de calidad 4.3 del perfil de egreso –implantar una solución de software– resulta plenamente alcanzable, dado que la planificación contempla que el sistema opere en el establecimiento y esté validado por las usuarias antes de la presentación ante la comisión.</i>
---	--

Relación con los intereses profesionales	Victoria Roa: Mis intereses profesionales se orientan a la gestión de proyectos, la documentación y el trabajo propio de una PMO: Definir alcances, estructurar actividades, controlar avances y dejar registro formal de las decisiones, de modo que el trabajo del equipo sea trazable y comprensible para terceros. Esos intereses se reflejan directamente en mi rol dentro del Proyecto APT, centrado en el análisis y la documentación: Levantamiento de requerimientos con las propietarias del negocio, elaboración de los informes, modelamiento de datos, construcción del plan de trabajo y la carta Gantt, control de plazos y registro de acuerdos en actas. A ello se suma que el sistema actual del emporio carece por completo de documentación, por lo que levantarla y formalizarla es parte del trabajo. Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite ejercer funciones de gestión en un contexto real, producir documentación bajo estándares formales usados en la industria, y comunicar decisiones técnicas a personas sin formación informática, habilidad central en la gestión de proyectos. Eduardo Guzmán: Por mi parte los intereses profesionales van más hacia el lado de desarrollo y puesta en marcha de proyectos, pruebas de monitoreo entre otros. Mis intereses van más hacia el lado de desarrollo, el crear un proyecto con mis compañeros que ponga a prueba mis conocimientos y amplíe las tecnologías que conozco, el desarrollo de base de datos, pruebas en máquinas virtuales y testeo del proyecto serían parte de los intereses que tengo en el proyecto y que también puedo aportar. Al realizar este proyecto como antes mencionado, pone a prueba mis conocimientos y puedo utilizarlo como prueba de lo que se y de lo que puedo mejorar, al estar como repositorio público, será una muestra de mis fortalezas y de mis debilidades a su vez, pero será parte del proceso en el que se demostrara lo que sé y lo que aprendo. Fernando Silva: Mis intereses profesionales se orientan al desarrollo de software y, a mediano plazo, al liderazgo de equipos técnicos sin dejar de programar. Me interesa llegar a ser un buen desarrollador y, desde ahí, conducir equipos manteniendo la participación directa en la construcción de productos y no solo en su coordinación. En el proyecto APT esos intereses se reflejan en dos frentes. El primero es el desarrollo propiamente tal: la definición del stack tecnológico, el diseño de la arquitectura de la aplicación y la construcción de sus módulos. El segundo es la gestión: la información técnica que debo levantar, documentar y mantener actualizada para que mis compañeros puedan trabajar sobre una base común. Entiendo que sostener esa documentación es parte del trabajo del equipo y no una tarea accesoria, porque de ella depende que el resto pueda avanzar sin bloquearse. Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite aplicar en un caso real las herramientas y la experiencia acumuladas en proyectos anteriores, y contrastar si las decisiones que tomo se sostienen cuando el sistema debe operar en producción y no solo en un entorno de prueba. Me permite además ejercer la doble función que me interesa: resolver problemas técnicos concretos y, al mismo tiempo, ordenar y comunicar esas decisiones para que el equipo pueda apoyarse en ellas.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es factible de desarrollar dentro del periodo académico por las siguientes razones: • Duración y dedicación: 18 Semanas distribuidas en tres fases, con un equipo de tres integrantes, trabajando por iteraciones de dos semanas. El desarrollo cierra en la

semana 13 y la implantación se ejecuta entre las semanas 13 y 15, dejando dos o tres semanas de operación en producción antes de la presentación final.

- **Trabajo previo realizado:** El equipo ya cuenta con un levantamiento técnico de la base de datos heredada, entrevistas a ambas propietarias, inspección del equipamiento y análisis de los reportes de cierre, lo que reduce significativamente la etapa de diagnóstico.
- **Ambiente de replicación ya construido:** Mediante StarWind V2V Converter se generó una imagen del disco del computador del emporio y se levantó como máquina virtual. Sobre esa réplica se instaló Firebird 3.0 y se restauró el respaldo diario, obteniendo una base consultable mediante cliente SQL. Esto permite analizar el sistema y probar sin exponer el equipo que el local utiliza para vender.
- **Capacidad de extracción validada:** Se desarrolló y verificó de extremo a extremo un proceso que copia el archivo de base de datos a una ubicación de trabajo –evitando el conflicto con la conexión única–, extrae la tabla de productos y la carga en la plataforma de destino sobre un volumen aproximado de 4.100 registros. Si bien el enfoque de sincronización periódica que originó la prueba fue descartado en favor de una migración única, el resultado conserva plena validez: Acredita que el acceso a la base heredada está resuelto, que es el riesgo principal de la migración.
- **Acceso al caso real:** El equipo tiene acceso directo al negocio, a su operación y a las personas que utilizan el sistema actual, lo que facilita el levantamiento de requerimientos y la validación de los entregables.
- **Materiales y recursos:** Computadores personales del equipo, máquina virtual, herramientas de desarrollo y control de versiones de uso libre, y Supabase en su plan gratuito, suficiente para el volumen del emporio. No se requiere inversión en hardware ni en licencias comerciales.
- **Exención del requisito de contenedores:** Con fecha 21 de agosto de 2026 la docente guía autorizó prescindir del despliegue containerizado, atendida la naturaleza de la solución, bajo la condición de documentar la justificación y cumplir los mínimos equivalentes: manual técnico de despliegue, instalador empaquetado, variables de entorno separadas del código y portabilidad como requisito no funcional y una sección justificatoria en el documento de diseño.

Factores externos que facilitan el desarrollo:

- Disposición de las propietarias a colaborar con información y validación; ambas declararon disponibilidad horaria suficiente y capacidad de alternarse durante la jornada.
- Experiencia previa del equipo en el desarrollo de la plataforma web del negocio
- Ausencia de restricciones de fecha para la puesta en marcha, y emisión tributaria resuelta externamente, lo que excluye del alcance un componente de alta complejidad normativa

Factores externos que podrían dificultar y sus medidas de mitigación:

- **Riesgo de intervenir el sistema en producción:** mitigado mediante la máquina virtual que replica el equipo del local y permite trabajar sobre una copia.
- **Restricción de conexión única y obsolescencia del motor Firebird:** mitigadas mediante la copia previa del archivo de base de datos y el trabajo sobre una versión posterior en el ambiente replicado, documentando la compatibilidad.
- **Sistema operativo del equipo sin soporte de seguridad:** Windows 8.1 no recibe actualizaciones desde enero de 2023. Se verificó la compatibilidad declarada de la

	plataforma antes de seleccionarla y se presentará a las propietarias las alternativa de actualizar el equipo. ● Riesgo asociado a la migración: Ensayos repetidos en máquina virtual, marcha blanca supervisada de una semana con comparación diaria de cierres, y respaldo legado como reversa. Se establece además un hito de decisión en la semana 12: si el desarrollo no alcanzó el estado previsto, la implantación se pospone y la presentación se realiza en entorno de demostración. ● Calidad de datos peor a la estimada: El proceso de carga contempla registro de errores y revisión manual previa a la publicación; la depuración del catálogo se inicia de forma anticipada y en paralelo al desarrollo. ● Baja disponibilidad de las propietarias y del equipo por otras asignaturas: Instancias de validación acotadas y programadas con anticipación, y planificación por sprint con responsabilidades explícitas. No se planifican actividades presenciales en la semana 6, coincidente con las festividades nacionales. ● Ausencia de soporte técnico posterior a la titulación: Manual técnico, instalador empaquetado y documentación de operación que permitan la mantención por terceros.
--	---

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario que sustituya íntegramente el sistema legado de Emporio NaturalSur, garantizando la confiabilidad de la información de existencias, el cálculo correcto de los indicadores de rentabilidad y la continuidad operativa del establecimiento durante y después del proceso de migración.</i>
Objetivos específicos	OE1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur, identificando deficiencias de datos y de procesos operativos. OE2: Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, validarlos con los responsables del negocio. OE3: Diseñar la arquitectura formal de la solución y el modelo de datos relacional escalable del catálogo y del inventario. OE4: Elaborar los diagramas UML clave que representen el comportamiento y la estructura del sistema. OE5: Construir el módulo de productos, con separación de bases imponibles e indicadores de margen derivados del precio de venta.

	OE6: Construir el módulo de venta, medios de pago y cierre de caja, con desglose que permita la conciliación con el terminal de pago. OE7: Construir el módulo de inventario, con lotes, alertas de vencimiento y reposición, y registro de mermas y ajustes. OE8: Construir el módulo de cuentas de clientes con crédito y estado de cuenta mensual. OE9: Construir el módulo de registro de facturas de compra de mercadería, incorporando el costo de adquisición como fuente del cálculo de margen. OE10: Implementar la reportería de rentabilidad, rotación y cumplimiento de metas diarias de venta. OE11: Desarrollar y validar el procedimiento de migración única de datos desde Firebird, con depuración del catálogo, ensayos en entorno virtualizado y procedimiento de reversa. OE12: Normalizar el catálogo mediante una estructura de categorías y atributos de clasificación. OE13: Implementar los mecanismos de autenticación, control de acceso por roles y auditoría de cambios. OE14: Elaborar y ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia con iteración. OE15: Implantar la solución en el establecimiento, capacitando a las usuarias y documentando su instalación configuración y operación. Objetivo adicional, sujeto al cumplimiento previo de los anteriores: OE16: Integrar el sistema desarrollado con el sitio web público existente de Emporio NaturalSur, habilitando la publicación automática del catálogo.
--	--

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará mediante una metodología ágil, iterativa e incremental, organizada en sprints de dos semanas. La elección responde a que los requerimientos provienen de un negocio en operación y se irán precisando a medida que se valide cada entrega, lo que hace inviable un enfoque secuencial cerrado. (Sommerville, 2011).

Etapas del trabajo:

- **Etapas 1. Diagnóstico y levantamiento:** Análisis del sistema actual, entrevistas con los responsables del negocio y especificación de requerimientos.
- **Etapas 2. Diseño:** Arquitectura formal, modelo de datos ER y diagramas UML sobre la plataforma definida (Supabase/PostgreSQL).
- **Etapas 3. Construcción iterativa:** Desarrollo por sprints de los módulos de productos, ventas, caja, inventario, cliente, compras y reportería, del proceso de carga de datos y del control de acceso.
- **Etapas 4. Pruebas y aseguramiento de calidad:** Las pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad se ejecutan dentro de cada iteración y no como fase final (Pantaleo, 2015), seguidas de la corrección de hallazgos y la validación con las usuarias.
- **Etapas 5. Implantación:** Migración de datos al entorno productivo, capacitación, marcha blanca de una semana con comparación diaria de cierres, y retiro del sistema anterior.
- **Etapas 6. Cierre:** Documentación técnica y de usuario, manual de despliegue, instalador empaquetado, informe final y preparación de la defensa.

Artefactos de la metodología ágil: Product Vision, Product Backlog priorizado con historias de usuario, Sprint Backlog por iteración, Definition of Done, evidencia de retrospectivas y plan de pruebas por sprint. Se elaboran de forma progresiva a lo largo del proyecto, conforme avanza el desarrollo.

Prácticas de trabajo:

- Repositorio público en GitHub activo durante todo el semestre, con flujo de ramas main / develop / feature-* y Conventional Commits. Toda incorporación a develop mediante Pull Request con al menos una revisión de otro integrante.
- Reunión de planificación al inicio de cada sprint y revisión al cierre, con retrospectiva documentada. Seguimiento del backlog y del avance en Click Up
- Registro de acuerdos en actas dentro del repositorios, conforme a las prácticas de documentación y control de proyectos descritas por el Project Management Institute (2017)

Roles de la metodología ágil

Product Owner — Roxana Cifuentes, propietaria del establecimiento. Define y prioriza los requerimientos, valida los incrementos entregados y decide el alcance. Germaine Seitz, propietaria del establecimiento. Participa como parte interesada en los procesos de conciliación bancaria, cierre de caja y crédito, y sus requerimientos se canalizan a través del Product Owner.

Scrum Master — Victoria Roa. Facilita las ceremonias del equipo, mantiene el tablero de gestión, resguarda el cumplimiento de la metodología y remueve los impedimentos que bloquean el avance. Actúa además como enlace entre el equipo de desarrollo y el Product Owner.

Equipo de desarrollo — Fernando Silva y Eduardo Guzmán. Responsables de construir el incremento en cada sprint y de definir cómo se implementa lo que el Product Owner prioriza.

Artefactos de la metodología, elaborados de forma progresiva a lo largo del proyecto:

- Product Visión: Problemas, usuarias y propuestas de valor.
- Product Backlog priorizado, expresado como historias de usuario.
- Sprint backlog por iteración, con el alcance comprometido en cada sprint.
- Definition of Done: Criterios de aceptación que una historia debe cumplir para considerarse terminada.
- Evidencia de retrospectivas al cierre de cada sprint.
- Plan de pruebas por sprint, con su evidencia de ejecución.

Áreas de foco dentro del equipo

Los roles anteriores son los de la metodología. La distribución de trabajo, orientativa y no excluyente, es la siguiente:

- **Victoria Roa** — levantamiento de requerimientos, modelado de datos, elaboración de informes y diagramas, control del plan de trabajo y de las actas.
- **Fernando Silva** — arquitectura de la solución, definición del stack, proceso de extracción y migración desde Firebird, módulos de ventas e inventario, empaquetado del instalador y despliegue.
- **Eduardo Guzmán** — módulo de gestión de productos, panel administrativo, plan de pruebas y documentación técnica asociada.

Todos los integrantes revisan y validan todas las áreas del proyecto, y la responsabilidad de cada tarea queda registrada en el plan de trabajo y en el historial del repositorio.

El foco asignado es orientativo: Todos los integrantes revisan y validan todas las áreas del proyecto, y la responsabilidad de cada tarea queda registrada en el plan de trabajo y en el historial del repositorio.

Software del establecimiento identificado: Abarrotes Punto de Venta 2.12, de Bambu Code S.A. de C.V. (Chihuahua, México), copyright 2010, edición MonoCaja con motor Firebird embebido.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documentos de levantamiento y registro fotográfico	Transcripciones de las entrevistas a ambas propietarias, checklist de inspección técnica y fotografías del equipo, periféricos e instalaciones.	Acredita que los requerimientos provienen del levantamiento con las usuarias y no de supuestos del equipo, y documenta las condiciones de infraestructura que fundamentan el diagnóstico.
Avance	Evidencia del comportamiento del sistema legado	Capturas de la ficha de producto que demuestran la dependencia entre porcentaje y precio, y reportes de cierre del sistema y del terminal de pago.	Sustenta con evidencia verificable los defectos identificados, en lugar de apoyarse en el testimonio de las usuarias.
Avance	Repositorio de control de versiones	Repositorio público en GitHub con historial de commits, ramas y pull requests de los tres integrantes	Acredita la contribución individual de cada integrante y la evolución del desarrollo, conforme lo exige el instructivo.

Avance	Tablero de gestión y actas de reunión	Espacio en Click Up con backlog priorizado y seguimiento por sprint, y minutas de las reuniones almacenadas en el repositorio.	Evidencia la aplicación de la metodología declarada y registra las decisiones adoptadas, su fecha y quienes las validaron.
Final	Aplicación desarrollada	Aplicación de escritorio operativa, con los módulos de productos, ventas, caja, inventario, clientes, compras y reporteria, su instalador empaquetado y el código fuente en el repositorio	Constituye el producto central del proyecto y acredita la competencia de desarrollar e implementar una solución de software
Final	Registro de pruebas por iteración	Plan de pruebas y evidencia de ejecución de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad en cada sprint.	Acredita la competencia de realizar pruebas de certificación de productos y procesos según buenas prácticas de la industria.
Final	Evidencia de ensayos y ejecución de la migración	Bitácora de los ensayos sobre la máquina virtual, con volúmenes procesados, errores detectados y correcciones, más el procedimiento de reserva.	Demuestra que el procedimiento fue validado antes de ejecutarse sobre datos productivos.
Final	Registro de la marcha blanca y de la operación en producción	Comparación diaria de cierres entre ambos sistemas, acta de conformidad de las propietarias, y cortes de caja generados por el sistema nuevo.	Acredita la validación funcional por las usuarias en el entorno real y sustenta el indicador de calidad 4.3 del perfil de egreso.
Final	Manual técnico y documentación despliegue	Manual de instalación, requisitos, variables de entorno, ejecución de la migración y procedimientos de reversa.	Cumple los mínimos comprometidos ante la docente guía a cambio de la exención del requisito de contenedores.

Evidencias revisadas y aprobadas por la docente guía en la sesión del 28 de agosto de 2026, incluido el manual técnico de despliegue en reemplazo en reemplazo de despliegue containerizado.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidad de competencia	Nombre de actividad/tarea	Descripción	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones
Gestionar proyectos informáticos	Definición del proyecto y entrega de Fase 1	Elaboración del informe de definición, plan de trabajo, carta Gantt y presentación grupal.	ClickUp, procesador de texto, repositorio	Semanas 1 a 4	Victoria Roa	Facilitador: levantamiento ya realizado. Dificultad: los textos en inglés son individuales y dependen de los tres integrantes.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1



Construir modelos de datos	Depuración y categorización del catálogo	Reducción de los ~4.100 registros a los ~600 vigentes, definición de nomenclatura, categorías y completitud de costos.	Lista provista por las propietarias, planilla de cálculo	Semanas 4 a 9	Victoria Roa y Eduardo Guzmán	Dificultad: bloquea la migración; se inicia anticipadamente. Facilitador: no depende de la definición tecnológica.
Diseñar soluciones de software y modelos de datos	Diseño de arquitectura y modelo de datos	Definición del stack, arquitectura de persistencia local con réplica remota, diagrama ER y diagramas UML.	Herramienta de modelado, documentación técnica	Semanas 4 a 5	Victoria Roa y Fernando Silva	Dificultad: el equipo del local opera con Windows 8.1, lo que restringe las plataformas disponibles.
Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos	Construcción del módulo de productos	Alta, edición y baja, venta por unidad y granel, costo neto e impuestos, margen y markup, historial de precios y búsqueda.	Entorno de desarrollo, repositorio, base de datos	Semanas 6 a 7	Eduardo Guzmán	Facilitador: requisitos levantados con evidencia. Dificultad: la semana 6 coincide con festividades nacionales.
Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos	Construcción de ventas y caja	Pantalla de venta, lector de códigos, medios de pago, redondeo, vuelto, impresión, apertura de cajón y cierre de caja.	Lector TxPOS, impresora Xprinter, cajón de dinero	Semanas 8 a 9	Fernando Silva	Dificultad: requiere pruebas con periféricos reales. Facilitador: protocolos estándar de amplia compatibilidad.
Gestionar proyectos informáticos	Elaboración del informe de avance	Resumen de avance, objetivos y metodología ajustados, evidencias de desarrollo.	Repositorio, ClickUp, procesador de texto	Semanas 9 a 10	Victoria Roa	Facilitador: evidencias generadas de forma continua durante los sprints.
Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos	Construcción de inventario y clientes	Existencias, lotes con vencimiento, alertas, mermas y ajustes, cuentas de clientes con crédito y estado de cuenta.	Entorno de desarrollo, base de datos	Semanas 10 a 11	Eduardo Guzmán	Dificultad: la regla de descuento del crédito familiar requiere confirmación con un ejemplo numérico real.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1



Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos	Construcción del módulo de compras	Registro de facturas de compra con proveedor, documento, montos e impuestos, y detalle de productos adquiridos con su costo unitario.	Entorno de desarrollo, base de datos, facturas reales del local	Semanas 11 a 12	Eduardo Guzmán	Facilitador: alcance acordado por ambas propietarias. Dificultad: los campos levantados son preliminares y requieren especificación formal.
Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos	Construcción de reportería y usuarios	Reportes de venta, rentabilidad y rotación, meta diaria, perfiles de usuario y auditoría de cambios.	Entorno de desarrollo, base de datos	Semanas 12 a 13	Fernando Silva	Dificultad: la meta diaria depende del cálculo correcto de margen; no puede construirse antes de resolverlo.
Realizar pruebas de certificación	Ejecución del plan de pruebas por iteración	Pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia registrada en cada sprint.	Marco de pruebas, máquina virtual	Semanas 5 a 13	Eduardo Guzmán	Dificultad: deben ejecutarse dentro de cada iteración. Se probará sobre hardware equivalente al del local.
Integrar y adaptar sistemas existentes	Ensayos de migración en máquina virtual	Repetición del proceso completo de extracción, transformación y carga sobre la réplica, con procedimiento de reversa documentado.	Máquina virtual, Firebird 3.0, cliente SQL	Semanas 11 a 13	Fernando Silva	Facilitador: capacidad de extracción ya validada. Dificultad: la calidad de los datos puede ser peor a la estimada.
Gestionar proyectos informáticos	Hito de decisión sobre implantación	Punto de control: si el desarrollo no alcanzó el estado previsto, la implantación se pospone y se presenta en entorno de demostración.	Tablero de avance, acta de decisión	Semana 12	Equipo completo	Facilitador: criterio definido con anticipación, lo que evita decidir bajo presión.
Integrar y adaptar sistemas existentes	Migración de datos al entorno productivo	Ejecución fuera del horario de atención, con respaldo previo conservado como plan de reversa.	Equipo del local, respaldo, instalador	Semana 14	Fernando Silva	Dificultad: debe realizarse fuera del horario de atención, según lo solicitado por las propietarias.

Realizar pruebas de certificación	Capacitación y marcha blanca	Las propietarias aprenden usando el sistema con datos reales mientras siguen vendiendo con el antiguo. Comparación diaria de cierres.	Equipo adicional aportado por el equipo de proyecto	Semana 14	Equipo completo	Facilitador: ambas declararon disponibilidad y capacidad de alternarse. Requiere un segundo equipo durante la semana.
Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos	Apagado del sistema antiguo	Retiro definitivo del software heredado, solo si los cierres cuadraron durante la marcha blanca.	Equipo del local, respaldo	Semana 15	Fernando Silva	Dificultad: condicionado al resultado de la marcha blanca. Facilitador: procedimiento de reversa disponible.
Gestionar proyectos informáticos	Informe final y presentación	Redacción del informe final con el sistema ya operando, y preparación de la presentación.	Repositorio, evidencias, procesador de texto	Semanas 14 a 15	Victoria Roa	Facilitador: el sistema en producción permite documentar resultados reales y no proyectados.
Realizar pruebas de certificación	Operación en producción y ajustes correctivos	Seguimiento del sistema operando en el local, registro de incidencias y aplicación de correcciones.	Equipo del local, repositorio	Semanas 15 a 18	Equipo completo	Facilitador: dos a tres semanas de margen antes de la presentación a la comisión.
Gestionar proyectos informáticos	Presentación ante la comisión evaluadora	Exposición individual del proyecto con el sistema implantado y operando.	Presentación, evidencias de operación real	Semanas 17 a 18	Equipo completo	Facilitador: presentar con el sistema en producción sustenta el indicador de calidad 4.3.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener

la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Diagnóstico y levantamiento de requerimientos																		
Definición del proyecto y entrega Fase 1																		
Depuración y categorización del catálogo																		
Diseño de arquitectura y modelo de datos																		
Construcción del módulo de productos																		
Construcción de ventas y caja																		
Elaboración del informe de avance																		
Construcción de inventario y clientes																		
Construcción del módulo de compras																		
Construcción de reportería y usuarios																		
Ejecución del plan de pruebas por iteración																		
Ensayos de migración en máquina virtual																		
Punto de decisión sobre implantación																		
Migración de datos al entorno productivo																		
Capacitación y marcha blanca																		
Apagado del sistema antiguo																		
Informe final y presentación																		
Operación en producción y ajustes correctivos																		
Presentación ante la comisión evaluadora																		

Leyenda

	Desarrollo
	Implantación en el establecimiento
	Hitos y entregas académicas
	Punto de decisión sobre implantación

Fase 1: semanas 1 a 4. Fase 2: semanas 5 a 15. Fase 3: semanas 16 a 18. El semestre se inicia el lunes 10 de agosto de 2026.

Hitos de evaluación: Sumativa Fase 1 en la semana 4; informe de avance en la semana 10; informe final y presentación en la semana 15; presentación ante la comisión evaluadora en las semanas 17 y 18.

El sistema queda operando en el establecimiento y validado por las propietarias antes de la presentación ante la comisión.
El punto de decisión de la semana 12 fija el criterio de corte: si el desarrollo no ha alcanzado el estado previsto, la implantación se pospone y la presentación se realiza en entorno de demostración.

No se planifican actividades presenciales en la semana 6, coincidente con las festividades nacionales de septiembre.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1



Equipo Victoria Roa · Eduardo Guzmán · Fernando Silva Docente guía Karla Marilyn Roco Periodo 10 de agosto al 13 de diciembre de 2026

Desarrollo Implantación en el local Hitos y entregas académicas Punto de decisión

FASE	FASE 1					FASE 2								FASE 3				
MES	AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01 Diagnóstico y levantamiento de requerimientos	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo														
02 Definición del proyecto y entrega Fase 1	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo														
03 Depuración y categorización del catálogo				Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo								
04 Diseño de arquitectura y modelo de datos				Desarrollo	Desarrollo													
05 Construcción del módulo de productos						Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo										
06 Construcción de ventas y caja								Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo								
07 Elaboración del informe de avance									Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo							
08 Construcción de inventario y clientes										Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo						
09 Construcción del módulo de compras											Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo					
10 Construcción de reportería y usuarios												Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo				
11 Ejecución del plan de pruebas por iteración					Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo					
12 Ensayos de migración en máquina virtual											Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo	Desarrollo				
13 Punto de decisión sobre implantación												Punto de decisión						
14 Migración de datos al entorno productivo														Implantación				
15 Capacitación y marcha blanca														Implantación				
16 Apagado del sistema antiguo															Implantación			
17 Informe final y presentación																Desarrollo	Desarrollo	
18 Operación en producción y ajustes																	Implantación	Implantación
19 Presentación ante la comisión evaluadora																		Desarrollo

Fase 1 semanas 1 a 4 · Fase 2 semanas 5 a 15 · Fase 3 semanas 16 a 18. El semestre se inicia el Lunes 10 de agosto de 2026.

Hitos de evaluación: Sumativa Fase 1 en la semana 4 · Informe de avance en la semana 10 · Informe final y presentación en la semana 15 · Presentación ante la comisión evaluadora en las semanas 17 y 18.

El sistema queda operando en el establecimiento y validado por las propietarias antes de la presentación ante la comisión. El punto de decisión de la semana 12 establece el criterio de corte: si el desarrollo no ha alcanzado el estado previsto, la implantación se pospone y la presentación se realiza en entorno de demostración.

No se planifican actividades presenciales en la semana 6, coincidente con las festividades nacionales de septiembre.